运动学

物理竞赛一轮讲义

第五讲

曲线运动与平面滚动

2026

目录

第五讲　曲线运动与平面滚动 **1**

5.1　圆周运动的角量描述 1

5.2　切向、法向与曲率 3

5.3　刚体平面运动与滚动 5

5.4　例题与分析 10

5.5　本讲小结 29

5.6　练习 30

练习解答 31

第五讲　曲线运动与平面滚动

5.1　圆周运动的角量描述

5.1.1　角位置、角速度与角加速度

平面定轴转动先规定正方向。取逆时针为正，转角 φ 随时间的导数为有符号角速度 $\omega=\dot{\varphi}$，再求导为角加速度 $\beta=\dot{\omega}$。转过多圈时，应使用连续累积的转角，不能把角位置每到 2π 就重置后直接求导。计算线量时角度须用弧度；一圈对应 $2\pi\mathrm{rad}$，而不是数值 1。

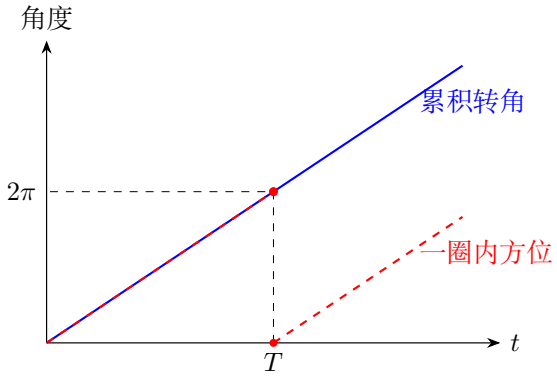


图 5.1: 连续累积的转角与只记录一圈内方位的角度

图 5.1 描述同一个匀速转动。蓝线的斜率始终为 $2\pi/T$；红虚线在一周后把方位数值减去 2π，这一跳变只是记号重置，并非物体瞬间反转。计算角速度、角位移和做功时使用蓝线；只判断朝向时，才可把相差整数圈的角度视为同一方位。

匀速圆周运动中，周期 $T=2\pi/|\omega|$、频率 $f=1/T$，距轴 r 的点速率为 $r|\omega|$。若角速度变化，一般不能用整个过程的平均周期代替瞬时角速度；但同一刚体在同一时刻所有点具有相同角速度。半径不同使线速度不同，不会使同一刚体出现不同自转角速度。

5.1.2　相对角速度与重复相遇

两个方向都绕同一固定轴转动时，角差满足 $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$，所以相对角速度为 $\omega_1 - \omega_2$。相邻一次同向重合对应角差改变 2π，重复周期为 $2\pi/|\omega_1 - \omega_2|$。先统一顺逆时针符号，才能处理卫星过同一地点、月相周期和多面转镜。

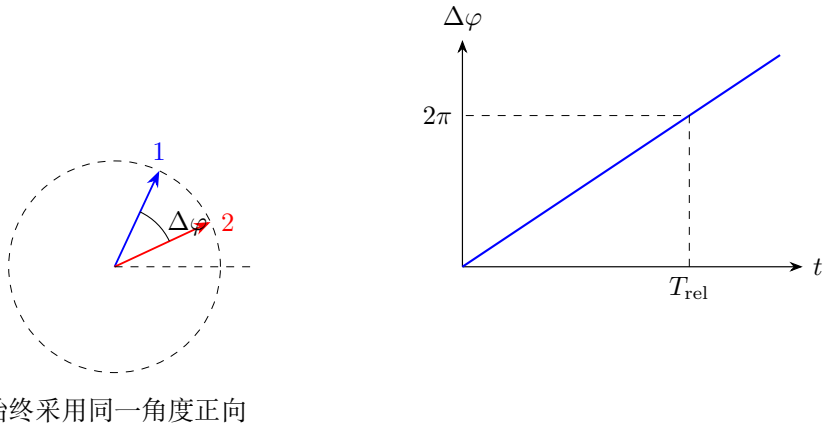


图 5.2: 同一惯性方向下比较两个转角，再对角差计圈

图 5.2 左图两条方向线之间的角差随相对角速度变化。右图从一次重合记 $\Delta\varphi(0) = 0$，到下一次同向重合必须累计一整圈，故 $(\omega_1 - \omega_2)T_{\mathrm{rel}} = \pm 2\pi$。逆向运动时某个角速度本身为负，两者相减便自动变成大小相加；不应在符号式之外另背一套“同向减、反向加”的无符号规则。

记录“若干天内出现若干次”还涉及计数端点：若从第一次观测到第九次观测，只有八个间隔；若题设明确包含九个完整重复周期，才可直接除以九。多面镜的光学构形可能在转过一整圈之前就重复，应按对称面数确定最小重复转角。

5.1.3　相同转角不等于相同路程

同一刚体转过角 $\Delta\varphi$ 时，距轴 r 处的点走过弧长 $r|\Delta\varphi|$，若发生转向则总路程还要按各段角变化的绝对值累加。角位移和弧长关系中的半径是该物质点绕所选固定轴的距离；滚动轮缘点对地面走的路径一般不是以轮心为固定圆心的圆弧，不能把自己的自转角直接乘轮半径当作对地路程。

角速度在平面问题中可用正负表示，在三维中则按右手规则作为轴向矢量。匀速转动的反向观察会改变角位置的记号，却不会改变同一物理转动。对同一刚体选择不同的平动基点，得到的刚体角速度相同；选择一个相对转动的坐标轴则会改变所见相对角速度，二者不能混为一谈。

5.1.4 线量关系必须区分定轴与平面运动

若圆心固定，位置可写为 $\boldsymbol{r} = r(\cos\varphi, \sin\varphi)$。对两个分量用链式法则，

$$\boldsymbol{v} = r(-\sin\varphi\,\dot{\varphi}, \cos\varphi\,\dot{\varphi}) = r\omega(-\sin\varphi, \cos\varphi).$$

再用乘积法则，分别求角速度和方向矢量的导数：

$$\boldsymbol{a} = r\dot{\omega}(-\sin\varphi, \cos\varphi) + r\omega(-\cos\varphi\,\dot{\varphi}, -\sin\varphi\,\dot{\varphi}).$$

代入 $\dot{\omega} = \beta, \dot{\varphi} = \omega$ 得到

$$\boldsymbol{a} = r\beta(-\sin\varphi, \cos\varphi) - r\omega^2(\cos\varphi, \sin\varphi).$$

因此速度永远垂直半径，而加速度在变速转动时一般既不平行半径也不垂直半径。若圆心还在运动，应在这两个式子上加圆心速度、加速度。把线速度 $r\omega$ 直接当作轮缘点的对地速率，仅适用于圆心在所选参考系静止的情形。

若角加速度恒定，从 $\omega(0) = \omega_0, \varphi(0) = \varphi_0$ 依次积分：

$$\omega - \omega_0 = \int_0^t \beta\,\mathrm{d}\tau = [\beta\tau]_0^t = \beta t,$$
$$\varphi - \varphi_0 = \int_0^t (\omega_0 + \beta\tau)\,\mathrm{d}\tau = [\omega_0\tau + \tfrac{1}{2}\beta\tau^2]_0^t = \omega_0 t + \tfrac{1}{2}\beta t^2.$$

将第一式平方后作差，$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\omega_0\beta t + \beta^2 t^2 = 2\beta(\varphi - \varphi_0)$，消去了时间。$\beta = 0$ 时两边均为零，转角仍由第二式确定。这些式子中的角量带符号，处理转向须按角速度的零点分段。它们与直线匀变速形式相同，却不表示物质点的线加速度恒定；后者仍随角速度和半径方向变化。

5.2 切向、法向与曲率

5.2.1 加速度既改变快慢也改变方向

对沿光滑曲线运动的点，取切向单位矢量 $\boldsymbol{e}_t$ 沿速度，法向单位矢量 $\boldsymbol{e}_n$ 指向曲线凹侧，速度写为 $\boldsymbol{v} = v\boldsymbol{e}_t$。求导时不仅 v 变化，$\boldsymbol{e}_t$ 也在转动，故

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\boldsymbol{e}_n.$$

切向加速度可以为正或负，法向项大小非负。图 5.3 中的两个分量相互垂直，合加速度大小由勾股关系得到；不能把两个大小直接相加。圆周运动有 $\rho = r$、$a_n = r\omega^2$。若切向按速度方向取正，$a_t = \mathrm{d}(r|\omega|)/\,\mathrm{d}t = r\,\mathrm{sgn}(\omega)\beta$（$\omega \neq 0$）；若切向按逆时针方向取正，分量才直接写成 $r\beta$。当 $\omega > 0$ 时两种约定一致。

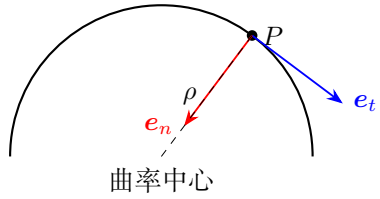


图 5.3: 加速度沿切向和凹侧法向分解

速率恒定只说明切向加速度为零；只要速度方向改变，仍有法向加速度。曲率半径描述轨迹的局部弯曲，而不必对应实际存在的圆轮。它由该点附近的切线方向怎样改变来定义，仅“能画一个相切的圆”不能唯一确定曲率圆，还须使二阶弯曲相同。

5.2.2　自然坐标从切线转角得到

沿曲线累积弧长为 s，切线方向角为 ψ。单位切向量为 $(\cos\psi, \sin\psi)$，对弧长求导得 $\mathrm{d}\boldsymbol{e}_t/\,\mathrm{d}s = (\mathrm{d}\psi/\,\mathrm{d}s)(-\sin\psi, \cos\psi)$。曲率的大小定义为 $|\,\mathrm{d}\psi/\,\mathrm{d}s| = 1/\rho$，方向取向凹侧，于是 $\dot{\boldsymbol{e}}_t = (v/\rho)\boldsymbol{e}_n$。将它代入 $\mathrm{d}(v\boldsymbol{e}_t)/\,\mathrm{d}t$，才得到切向、法向分解。

若已知直角分量而未知轨迹，先由 $a_t = \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}/v$ 取加速度的切向投影，再用 $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2}$ 求法向分量。也可用 $a_n = |v_x a_y - v_y a_x|/v$ 避免平方相减。前一个投影可正可负，后一个大小非负。由此可同时判断物体在加速还是减速，以及曲线向哪一侧弯曲。

这套分解的切线由实际速度方向确定；若另选一个参数增加方向作切线，却让物体逆参数运动，必须同步调整切向符号。在速度为零的孤立点，速度方向可能不唯一，公式里的除以 v 也失效。应查看邻近轨迹能否给出光滑延拓，而不能只把零代入公式下结论。

5.2.3　用参数求曲率半径

当平面曲线以时间参数给出且速率非零，有 $\rho = |\boldsymbol{v}|^3/|v_x a_y - v_y a_x|$。这是由 $|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{a}| = v a_n = v^3/\rho$ 得到的。若分母为零而速率非零，瞬时曲率为零、曲率半径无限大；若速率也为零，则应另取极限，不能直接把 $0/0$ 解释为零。

对函数 $y = y(x)$，选择方便的匀速参数 $x = ut$，则 $\boldsymbol{v} = (u, uy')$、$\boldsymbol{a} = (0, u^2 y'')$，从而 $\rho = (1 + y'^2)^{3/2}/|y''|$。参数选择只改变沿曲线通过的快慢，不改变曲线本身的曲率。这也给出了在纯几何问题中引入运动学求解的理由。

5.2.4 向心加速度的微小转角推导

匀速圆周运动经过微小有符号转角 $\Delta\varphi$ 时，两速度矢量大小相等、夹角为 $|\Delta\varphi|$。速度变化量大小为 $2v\sin(|\Delta\varphi|/2)$，除以 $\Delta t>0$ 并取极限，

$$a_n = v\lim_{\Delta t\to 0^+}\frac{\sin(|\Delta\varphi|/2)}{|\Delta\varphi|/2}\frac{|\Delta\varphi|}{\Delta t} = v|\omega| = \frac{v^2}{r}.$$

这里第一因子趋于 1，第二因子趋于角速度大小，故顺、逆时针都得到正的法向加速度大小。变化量方向在极限中指向圆心，这才给出向心加速度的方向。

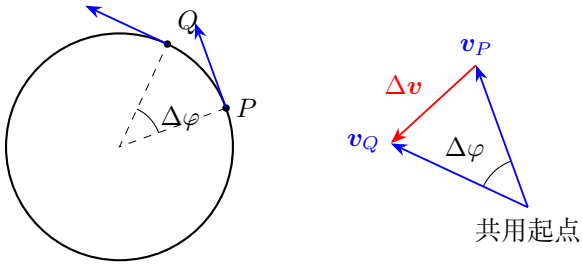


图 5.4: 半径转角等于速度方向转角，差矢量指向弯曲内侧

图 5.4 右侧把两速度平移到共同起点，红箭头从旧速度末端指向新速度末端。等腰三角形的底边才是 $|\Delta\boldsymbol{v}|$；它既不是 v_Q-v_P 的大小差，也不是两个速率之和。图为便于读角放大了转角，取极限时红箭头趋向所在点的内法线。

变速圆周运动在同样的方向变化外，还多出速度大小的变化，所以合加速度不再完全指向圆心。若某题已知合加速度与切线夹角，须先投影求 a_n，再用 v^2/a_n 求曲率半径。将合加速度大小直接放进 v^2/a，只在切向加速度为零时正确。

5.3 刚体平面运动与滚动

5.3.1 以任一点分解平动和转动

刚体速度与加速度的关系可从相对位矢推导。令 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_P-\boldsymbol{r}_C$。刚性保证 $|\boldsymbol{r}|$ 恒定，故 $\dot{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$。再求导时，既有 $\dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r}$，又有 $\boldsymbol{\omega}\times\dot{\boldsymbol{r}}$。平面内 $\boldsymbol{r}$ 垂直转轴，后者便是 $-\omega^2\boldsymbol{r}$。这一步保留的是位矢方向改变产生的向心项，而不是假定基点是固定圆心。

将相对运动与基点运动相加，对同一刚体上的物质点 C,P 得到

$$\boldsymbol{v}_P=\boldsymbol{v}_C+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{P/C},\qquad \boldsymbol{a}_P=\boldsymbol{a}_C+\boldsymbol{\beta}\times\boldsymbol{r}_{P/C}-\omega^2\boldsymbol{r}_{P/C}.$$

图 5.5 在同一位矢上画出相对加速度的两项。即使 $\beta=0$，内向项也存在；即使 $\omega=0$，角加速度项仍可存在。基点不必静止，也不必位于转轴上；优先选择速度、

加速度已知的轮心或固定铰，能减少未知量。圆与杆的交点若沿材料移动，便不属于这组固定物质点关系，必须另计相对运动。

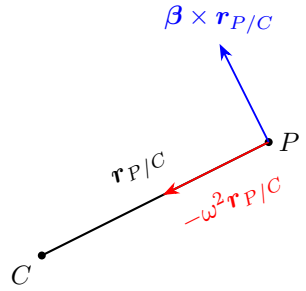


图 5.5: 刚体相对加速度的垂杆项与沿杆项

5.3.2　平地无滑动滚动

轮沿水平地面向右纯滚动，若以顺时针角速度大小 $\omega>0$ 表示，则圆心速度 $u=R\omega$；圆心加速度 $\dot{u}=R\beta$。底部物质点瞬时速度为零，顶部物质点速度为 $2u$。当 u 恒定时，顶部加速度向下、底部加速度向上，大小均为 u^2/R，并非底部加速度也为零。

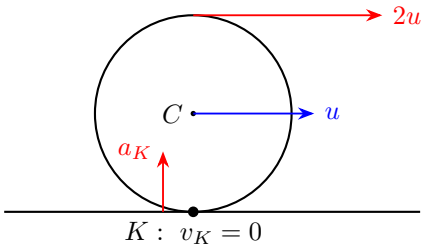


图 5.6: 平动与转动合成轮缘点的速度

图 5.6 中轮缘点的转动速度与共同平动相加：顶部同向相加，底部反向抵消。底部物质点只在该瞬间速度为零，其加速度一般不为零；下一瞬间实际接触地面的是另一个物质点。

5.3.3 两条移动表面给出的滚动关系

圆柱上下接触两块平行水平板，设两板有符号速度分别为 V_+, V_-，圆心速度为 U，顺时针角速度记为 ω。保持两处无滑动时，顶部与底部速度分别满足 $U + r\omega = V_+$、$U - r\omega = V_-$，所以

$$U = \frac{V_+ + V_-}{2}, \qquad \omega = \frac{V_+ - V_-}{2r}.$$

平均值决定平动，差值决定自转。上下板同速时圆柱纯平动，两板等速反向时圆心静止而自转；只有下板固定，才恢复熟悉的 $U = r\omega$。无滑动关系必须相对接触表面写，不能一律把接触点对地速度设为零。

若板速变化且接触几何始终保持，求导可得 $\dot{U} = (\dot{V}_+ + \dot{V}_-)/2$、$\beta = (\dot{V}_+ - \dot{V}_-)/(2r)$。这约束的是切向加速度。顶部、底部物质点还分别具有向圆心的法向加速度 $r\omega^2$，所以它们的完整加速度并不等于板的加速度。几何接触持续不等于同一对物质点永久相接。

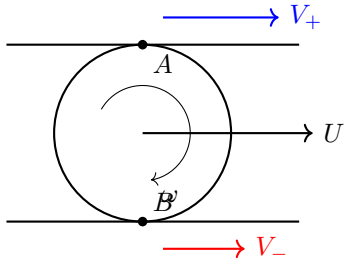


图 5.7: 两个接触点分别给出速度约束，平动与自转由联立确定

图 5.7 中顺时针转动在 A 处贡献向右的 $r\omega$，在 B 处贡献向左的 $r\omega$。这就是两条速度式符号相反的几何原因。相加消去转动，相减消去平动：上下板同速只产生平动，等大反向则圆心静止而自转。若只有一处无滑动，便只有一个方程，不能只用几何约束同时确定 U, ω。

5.3.4 绳绕线轴与多接触约束

线轴外半径控制地面滚动，内半径控制绳在切点处的相对线速度。绳从上侧或下侧离开，转动对沿绳速度的贡献符号不同；若绳与水平线夹角变化，还应保留圆心平动的沿绳投影。速度关系可为常数，也可因几何角改变而变化，不能统一套用一个固定倍数。

圆轮夹在两移动表面之间时，应分别列两个接触点的速度方程，联立求圆心速度和自转速度。对曲面从动机构，接触点通常在改变：法向约束给从动杆运动，切

向滑动由两物体的具体运动决定。是否无滑动必须来自题设，不能由“接触”二字推出。

5.3.5　线轴出绳角变化为何影响加速度

若外半径 R 控制地面滚动，内半径 r 控制绳速，写 $k=r/R$、$\sigma=+1$ 表示上侧出绳、$\sigma=-1$ 表示下侧出绳，则固定方向瞬时关系为 $v=U(\cos\alpha+\sigma k)$。若随运动绳角也改变，先用乘积法则，再对余弦求复合导数：

$$\dot v=\dot U(\cos\alpha+\sigma k)+U(-\sin\alpha)\dot\alpha.$$

移项并在 $\cos\alpha+\sigma k\neq 0$ 时相除，得到

$$\dot U=\frac{\dot v+U\sin\alpha\,\dot\alpha}{\cos\alpha+\sigma k}.$$

所以恒定拉绳速率并不一般保证圆心匀速，仍需由绳路几何求 $\dot\alpha$。若分母接近零，也应先回到未相除的速度约束判断模型是否允许有限运动。对于系在轴上指定物质点的绳，转动速度未必平行绳，转动贡献应另作投影，不能沿用卷绕切点的 $\pm k$。

5.3.6　瞬心法的速度条件与加速度限制

平面运动的瞬心 I 是刚体速度场中瞬时速度为零的位置，可能位于刚体外部，也可能随时间移动。若角速度非零，选择两个已知速度且速度方向不平行的点，分别作速度的垂线，其交点便是瞬心。在该瞬间，$\boldsymbol v_I=0$ 使速度公式化为绕 I 的转动关系，故 $v_P=|\omega|IP$，方向垂直 IP。两条垂线若重合，仅用这两个点还不能确定 I，应增加另一个已知条件；非零且大小方向相同的各点速度则对应纯平动，常把瞬心称为位于无穷远处。

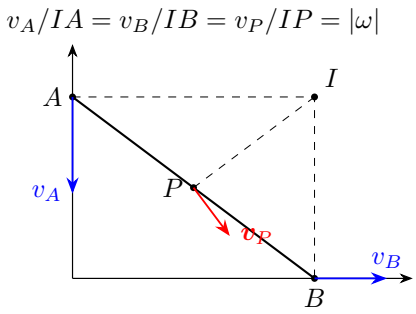


图 5.8: 由两点速度的垂线作瞬心，再用到瞬心的距离比较速度

图 5.8 取沿互相垂直导轨滑动的杆。A 的速度竖直，故 IA 水平；B 的速度水平，故 IB 竖直。这两条线的交点 I 唯一确定本瞬间的速度场。对杆上的 P，速

度沿 IP 的垂线，长度按 IP 成比例。下一瞬间重新作图时，I 通常已移到新位置，因此图中的 I 不能当作始终固定的转轴。

加速度不能照搬这一步。以平地纯滚动车轮为例，底部瞬心处的物质点速度为零，但其向上加速度非零；如果把它误当作固定转轴，会算出顶部加速度指向底部且大小错误。正确做法是以圆心等已知物质点为基点，保留基点加速度、角加速度切向项与角速度平方向心项，再把矢量投影到所选坐标。

5.3.7 光滑接触的二阶条件与法线转动

设一点被约束在固定光滑曲线 $F(x,y)=0$ 上，一阶导数给 $F_x v_x + F_y v_y = 0$，说明速度切于曲线。再次求导，必须同时微分 F_x, F_y 与速度：

$$0 = (F_{xx}v_x + F_{xy}v_y)v_x + F_x a_x + (F_{yx}v_x + F_{yy}v_y)v_y + F_y a_y.$$

对于二阶连续可微的曲线函数，$F_{xy} = F_{yx}$，合并交叉项即得

$$F_x a_x + F_y a_y + F_{xx}v_x^2 + 2F_{xy}v_x v_y + F_{yy}v_y^2 = 0.$$

后面的速度平方项不能省略。以固定圆 $F = x^2 + y^2 - R^2$ 为例，便有 $x a_x + y a_y = -(v_x^2 + v_y^2)$，即法向加速度必须指向圆心。若仅对“法向速度为零”作形式替换，误写成法向加速度也为零，就把曲线的弯曲信息全部丢失了。

移动曲面还会增加显含时间的导数项，因此通常应从原始几何方程再求导。光滑接触只禁止法向穿透；允许切向滑动时，物质点速度仍可沿界面不同。无滑动又多加一个切向条件，它们必须来自题设并彼此相容。遇到多个接触，应先检查这些条件能否由同一个刚体运动同时满足，再计算未知速度或加速度。

5.3.8 曲线交点的二阶变化

当圆与移动直线相交，或两个圆彼此移动，交点坐标往往可写成根号函数。对它求导时，每个几何参数都应随时间变化；二阶导数中既有驱动加速度项，也有驱动速度平方项。即使各圆心或直线均匀平动，几何交点仍通常具有非零加速度。

几何交点接近相切位置时，根号分母可能趋零。这不违背圆心速度有限，因为邻近构形的交点位置对参数极为敏感；但到相切后，两交点可能消失，不能继续把根号内负数的公式当作真实运动。作图时应把存在范围和上下分支写清，并检查求导后的方向是否与交点升降一致。

5.3.9　从滚动约束到轮缘轨迹

设轮沿水平地面向右纯滚动，以顺时针累积转角 q 为参数，初始标记在触地点。无滑动先给圆心横坐标 $x_C = Rq$，再由标记相对圆心的转动得到

$$x = R(q - \sin q), \qquad y = R(1 - \cos q).$$

它表明滚动首先限制圆心的平动与自转，轮缘物质点的对地运动还需做矢量合成。圆心走过一周长，并不表示轮缘标记只走一周长。即使标记某时刻接触地面而速度为零，下一瞬间它也离开接触位置，不能继续把这个物质点当作固定支点。

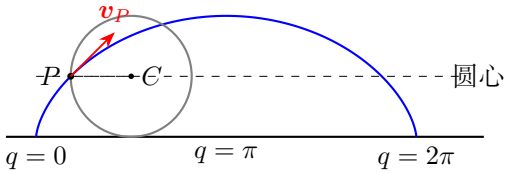


图 5.9: 同一轮缘标记的轨迹为摆线，圆心轨迹为直线

图 5.9 在 $q = \pi/2$ 画出轮子，标记位于圆心左侧。其向右平动与相对圆心向上运动合成斜向右上的速度；到 $q = \pi$ 时标记升到顶部，再到 $q = 2\pi$ 时重新触地。两个触地尖点的水平距离是 $2\pi R$，这只是圆心前进的距离，标记沿拱形轨迹走过的路程须另行积分。

从圆心向右速度 $U = R\dot{q}$ 出发，轮缘物质点速度是 $U(1 - \cos q, \sin q)$。由三角恒等式可得速率 $2|U \sin(q/2)|$，顶部为圆心速率两倍，触地时为零。第六讲将继续求其二阶导数与曲率；此处先检查初相位、滚动正向和三个特殊位置，使后续运算有明确的几何依据。

5.4　例题与分析

例 5.1 (八面转镜测光速)**.** 光从匀速旋转的正八面镜射出，经远处反射装置返回，同一光路单程长度为 L。从镜静止逐渐提高转频，首次重新观察到同样的返回光斑时转频为 f_0。求光速，忽略装置内其他光程。

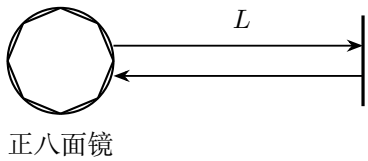


图 5.10: 八面转镜测光速：题设关系

解　从等价镜面确定最小重复转角

图 5.10 的八个镜面等价，同样光路的最小非零重复转角为 $2\pi/8$。光往返用时 $2L/c$，在转频 f_0 时镜面转角为 $2\pi f_0(2L/c)$，故

$$2\pi f_0\frac{2L}{c}=\frac{2\pi}{8},\qquad \boxed{c=16Lf_0}.$$

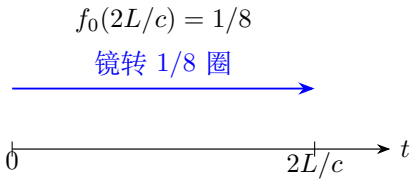


图 5.11: 八面转镜测光速：解答过程

用往返光程核对级次与量纲

图 5.11 把往返时间与八分之一转联系，而非与一整转联系。若使用更高一次重现，镜面可能转过若干个 $2\pi/8$，需要引入整数级次，不能仍使用首次重现公式。这里已把同样返回光斑的最小构形周期明确为一个镜面间隔；其他光路结构应先重新判断构形周期。

等价镜面的重复周期为 $1/(8f_0)$，而非光反射方向随单面转动产生的局部角速度关系。将传播时间写成 $2L/c$ 以后再与这一构形周期相等，便不会把反射光偏角的二倍关系与八个等价镜面的周期重复混为一谈。量纲上 Lf_0 为速度；若题给的是总往返光程，应先将它与这里的单程 L 区分。

例 5.2 (旋转探照灯的光斑)**.** 探照灯距直线海岸 500m，以每分钟一周匀速转动。光束与海岸成 60° 时，求光斑沿岸的速率。

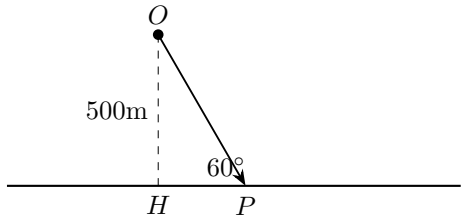


图 5.12: 旋转探照灯的光斑：题设关系

解　对光束与海岸的交点坐标求导

设图 5.12 中垂足到光斑的沿岸坐标为 x，光束与海岸夹角为 θ，则 $x = 500\cot\theta$。把余切写成商并求导，

$$\dot{x} = 500\frac{(-\sin\theta)\sin\theta - \cos^2\theta}{\sin^2\theta}\dot{\theta} = -500\csc^2\theta\,\dot{\theta}.$$

角速度大小 $|\dot{\theta}| = \omega = 2\pi/60\text{rad/s}$，因此

$$|\dot{x}| = 500\omega\csc^2\theta, \quad \boxed{|\dot{x}|_{60^\circ} = \frac{2000\pi}{90} \approx 69.8\ \text{m/s}}.$$

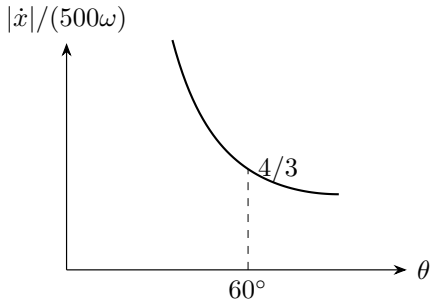


图 5.13: 旋转探照灯的光斑：解答过程

检查投影放大及角度参照

图 5.13 显示光斑不是绕灯作半径 500m 的圆周运动，故不能直接用 500ω。斜射时光斑还受投影放大；当光束趋近平行海岸，光斑位置和移动速率均可很大。光斑是几何交点，这个速率不表示有某个物体以同速沿岸传递。

若改用光束与海岸法线的角 $\varphi = \pi/2 - \theta$，便有 $x = 500\tan\varphi$，$|\dot{x}| = 500\omega\sec^2\varphi$，与原式相同。两种三角函数看似不同，只是角度参照不同；图上的 500m 是到岸的最短距离，不是当前灯到光斑的距离。光束正对垂足时光斑速率最小，为 500ω，斜射时再由投影因子放大。

例 5.3 (卫星经过同一地面点)**.** 卫星沿赤道上空圆轨道运动。地球自转周期为 1 天，5 天内完成 9 个相对地面的重复周期。分别求顺行和逆行卫星的轨道周期。这里 9 指完整重复间隔数。

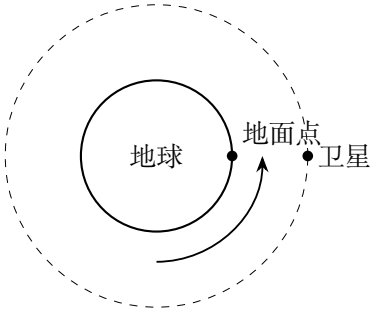


图 5.14: 卫星经过同一地面点：题设关系

解　用相对周期确定角速度差并筛选顺行根

以地球自转方向为正。图 5.14 给相对角速度大小 $|\omega_s-\omega_E|=(9/5)\omega_E$。若顺行，正的解只能是 $\omega_s=(14/5)\omega_E$，所以 $\boxed{T_s=5/14\text{天}=60/7\text{小时}}$。

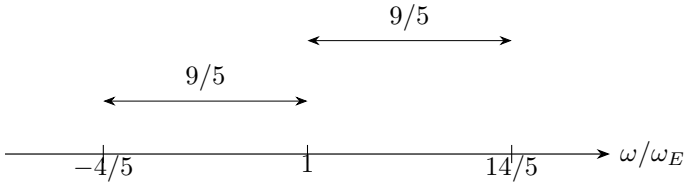


图 5.15: 卫星经过同一地面点：解答过程

筛选负角速度根并还原正的轨道周期

若逆行，$\omega_s<0$，则 $\omega_E-\omega_s=(9/5)\omega_E$，得到 $\omega_s=-(4/5)\omega_E$，$\boxed{T_s=5/4\text{天}}$。图 5.15 用角差计周期，强调地面点本身也在转动。若只说“观察到 9 次”却含首尾两次观测，间隔可能是 8 个，答案会不同，所以必须先明确计数含义。

绝对角速度方程还有代数支 $\omega_s=\omega_E-(9/5)\omega_E=-4\omega_E/5$，它正对应逆行，不能在“顺行”条件下保留。另一个正支是 $14\omega_E/5$。先由符号确定运动方向，再由 $T_s=2\pi/|\omega_s|$ 求周期，既保留了周期的正值，也解释了同一重复频率为何能对应两种相反绕行方向。

例 5.4 (恒星月与朔望月)**.** 把月球和地球绕各自中心的相关公转近似为共面匀速同向圆周运动。月球绕地球的恒星周期为 28 天，地球绕太阳周期为 365 天。求月相重复的朔望周期。

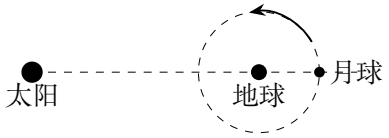


图 5.16: 恒星月与朔望月：题设关系

解　以地月方向相对日地方向转过一圈计周期

图 5.16 中月相由地月方向与日地方向的相对角度决定。月球每绕地球一周时，地球也沿绕日轨道前进，因而同一月相的重复需要比 28 天更久。

$$\frac{1}{T_{\text{syn}}}=\frac{1}{28}-\frac{1}{365},\qquad \boxed{T_{\text{syn}}=\frac{10220}{337}\approx 30.33\text{天}}.$$

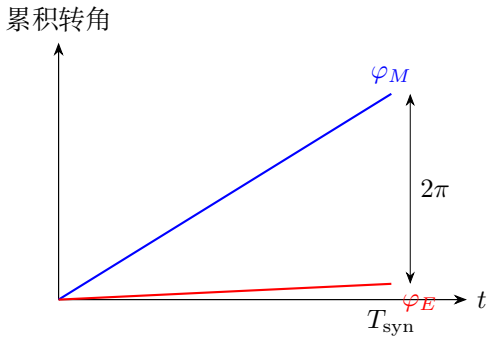


图 5.17: 月相重复时两方向的累计转角相差整整一圈

从角度差核对频率相减和极限

图 5.17 将一个重复周期中的月球转角和地球转角画在同一正向下，其差为 2π。相减的是频率而非周期，不能用 $365-28$ 作为答案。数值采用题设的 28 天近似，不代表实际月球各类周期的精确天文学数值。

经过时间 T，两方向分别转过 $2\pi T/28$ 与 $2\pi T/365$，重复月相要求前者比后者多一整圈，故相减等于 2π。所得 $T>28$ 天符合月球还要追上已经转动的日地方向；若两个角速度趋于相同，重复周期应趋于无穷，这也检验了分母必须取频率差。

例 5.5 (角加速度恒定的圆周运动)**.** 质点在半径 r 的圆周上从静止开始，转角为 $\varphi = At^2/2$，$A > 0$。求角速度、切向加速度、法向加速度与总加速度大小，并判断加速度是否恒定。

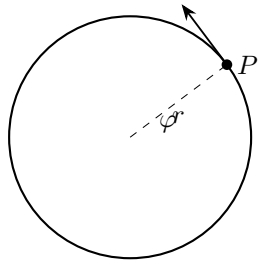


图 5.18: 角加速度恒定的圆周运动：题设关系

解　逐次对转角求导并分解线加速度

对图 5.18 的转角求导，$\omega = At$，$\beta = A$。所以 $\boxed{a_t = rA}$，$\boxed{a_n = rA^2t^2}$，两者正交，得到 $\boxed{|\boldsymbol{a}| = rA\sqrt{1 + A^2t^4}}$。

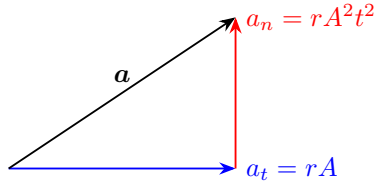


图 5.19: 角加速度恒定的圆周运动：解答过程

用分量比判断合加速度大小和方向的改变

图 5.19 中切向分量大小虽恒定，它的方向仍随质点转动；法向分量还随时间增大，因此总加速度既非恒大小，也非恒方向。初始时 $a_n = 0$，加速度纯切向；到 $t = 1/\sqrt{A}$ 时两分量相等，此后法向分量占优。把“角加速度恒定”说成“加速度恒定”混淆了角量与线矢量。

由 $a_n/a_t = At^2$ 可得合加速度偏离切线向内的角满足 $\tan\gamma = At^2$，这比只给大小更能说明方向如何随时间改变。合加速度的大小由 $r^2A^2 + r^2A^4t^4$ 开平方得到，At^2 无量纲。即使 A 恒定，法向分量增长且基矢不断转动，所以不能把结果当作一维恒加速度使用。

例 5.6 (圆筒内壁上的下落轨迹)**.** 质点在竖直光滑圆筒内壁上运动，圆筒半径 R、高度 H。从顶部以水平切向速率 v_0 出发，始终保持贴壁，忽略摩擦。求绕一周的时间及各周下落距离，说明何时能在落地前绕完一周。

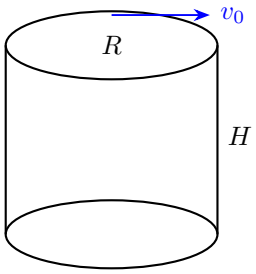


图 5.20: 圆筒内壁上的下落轨迹：题设关系

解　分清周向匀速与竖直自由落体

在图 5.20 中，以圆筒轴线为竖直轴。筒壁的法向力沿水平径向，重力沿竖直方向，两者均没有周向分量。因此周向速率始终为 v_0，角速度 $\omega = v_0/R$，每绕一周所需时间为

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v_0}}.$$

初始竖直速度为零，取向下为正，竖直下降量为 $z(t) = gt^2/2$。将圆筒沿母线展开，周向弧长为 $s = v_0 t$；消去时间后有

$$z = \frac{g}{2}\left(\frac{s}{v_0}\right)^2 = \frac{gs^2}{2v_0^2}.$$

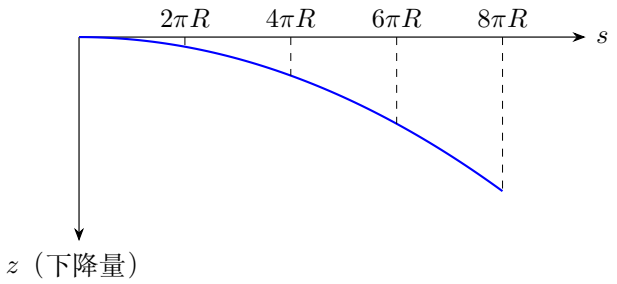


图 5.21: 圆筒内壁上的下落轨迹：解答过程

将等时周段换成下落距离差

图 5.21 横轴取弧长 s，所以完成第 n 周的刻度应为 $2\pi Rn$，对应时间才是 nT。

展开后的轨迹是抛物线，图中相邻竖虚线之间各代表一周。第 n 周从 $(n-1)T$ 开始、到 nT 结束，下落量为

$$\begin{aligned}\Delta h_n &= z(nT) - z((n-1)T) \\ &= \frac{1}{2}gT^2\left[n^2-(n-1)^2\right] = \boxed{\frac{1}{2}gT^2(2n-1)}.\end{aligned}$$

因此 $\Delta h_{n+1} - \Delta h_n = gT^2$，各周下落量按奇数比增加，轨迹不是等距螺旋线。

用实际高度截断可完成的圈数

落地时 $z = H$，可用时间为 $t_H = \sqrt{2H/g}$。若允许恰在完成一周时触地，条件为 $T \le t_H$；若严格要求落地前绕完，则应取 $T < t_H$。完成 n 周同理要求 $nT \le t_H$，并应按题意处理等号。上述运动还满足径向加速度 v_0^2/R 恒定，符合始终贴壁的条件。

例 5.7 (两平板之间的圆柱)**.** 半径 r 的圆柱夹在水平地面和上方平板之间，与二者均无滑动。地面固定，上板向右匀速 v_0。求圆心速度、角速度及顶部、底部物质点的速度与加速度。

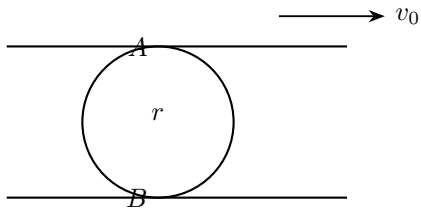


图 5.22: 两平板之间的圆柱：题设关系

解　分别在上板和地面写无滑动方程

设圆心向右速度为 u，顺时针角速度大小为 ω。图 5.22 的底部无滑动给 $u - r\omega = 0$，顶部给 $u + r\omega = v_0$，所以 $\boxed{u = v_0/2,\ \omega = v_0/(2r)}$。

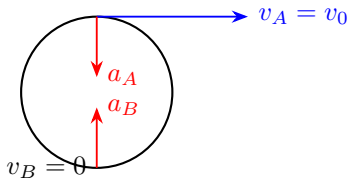


图 5.23: 两平板之间的圆柱：解答过程

以圆心为基点求两个物质点的加速度

由于驱动速度恒定，圆心加速度与角加速度均为零。图 5.23 中的顶部物质点 A 速度向右为 v_0，加速度向下为 $r\omega^2 = v_0^2/(4r)$；底部 B 速度为零，加速度向上为相同大小。接触点每一瞬间更换材料身份，不能因地面静止就断言当下处于接触位置的物质点加速度也为零。

以圆心为基点，顶部位矢是 $(0, r)$、底部是 $(0, -r)$，顺时针角速度对应 $\boldsymbol{\omega} = -(v_0/2r)\boldsymbol{e}_z$。速度中的叉乘分别给 $(v_0/2, 0)$ 与 $(-v_0/2, 0)$，再加圆心速度即得顶、底两结果；加速度则只剩 $-\omega^2\boldsymbol{r}$，方向恰好相反。这一逐点代入说明零速度不能推出零加速度。

例 5.8 (纯滚动车轮轮缘点)**.** 半径 R 的车轮向右以恒速 u 纯滚动。轮缘物质点 P 位于圆心左侧，其半径与向上竖直线夹角为 $\theta \in (0, \pi)$，即 $\boldsymbol{r}_{P/C} = R(-\sin\theta, \cos\theta)$。求速度和加速度。

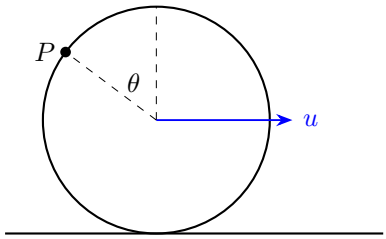


图 5.24: 纯滚动车轮轮缘点：题设关系

解　合成圆心平动与轮缘转动速度

图 5.24 中角速度矢量为 $-(u/R)\boldsymbol{e}_z$。按平动加转动，$\boldsymbol{v}_P = (u, 0) + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{P/C}$，故

$$\boxed{\boldsymbol{v}_P = u(1 + \cos\theta, \sin\theta)}, \qquad |\boldsymbol{v}_P| = 2u\cos(\theta/2).$$

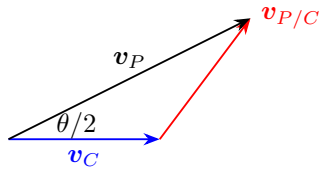


图 5.25: 纯滚动车轮轮缘点：解答过程

用相对圆心的向心项求加速度并核验顶底位置

图 5.25 中的合速度向右上，与水平夹角 $\theta/2$。圆心无加速度、角速度恒定，只有相对圆心的向心项，$\boxed{\boldsymbol{a}_P = (u^2/R)(\sin\theta, -\cos\theta)}$。顶部极限给速度 $2u$、加速度向下；底部极限给速度零、加速度向上，两者均与平地纯滚动接触条件一致。

速率化简用到 $(1+\cos\theta)^2+\sin^2\theta = 2(1+\cos\theta) = 4\cos^2(\theta/2)$；给定 $0<\theta<\pi$ 保证半角余弦为正。速度方向由 $v_y/v_x = \tan(\theta/2)$ 确定。对地的曲率半径可进一步由法向加速度求得，而不能把大小恒为 u^2/R 的合加速度直接全当法向分量，因为此点的速率一般正在变化。

例 5.9 (线轴的上下出绳)**.** 线轴外半径 R、内半径 $r<R$，在水平地面纯滚动。绳从内轴的上侧或下侧沿水平方向引出，向右以恒速 v 拉动。分别求圆心速度，以及外轮顶部 C、左端 D 的速度和加速度。再讨论绳与水平成 α 时的速度关系。

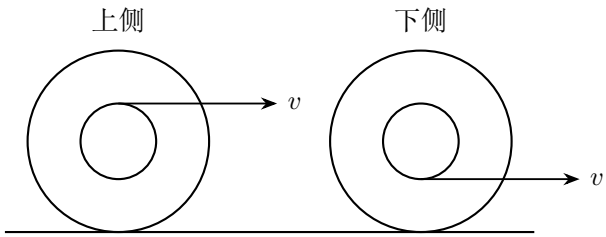
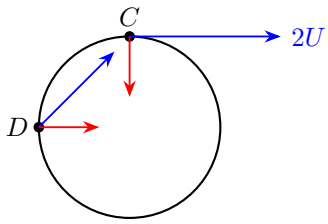


图 5.26: 线轴的上下出绳：题设关系

解　按上侧与下侧切点分别确定绳速符号

令圆心向右速度为 U，顺时针角速度大小为 U/R。图 5.26 上侧出绳有 $v = U+(r/R)U$，下侧有 $v = U-(r/R)U$，因此 $\boxed{U_{上} = Rv/(R+r),\ U_{下} = Rv/(R-r)}$，均向右。



红：加速度；蓝：速度

图 5.27: 线轴的上下出绳：解答过程

把各自圆心速度代入轮缘速度和加速度

恒定水平绳速使 U 恒定。按图 5.27，顶部 $\boldsymbol{v}_C=(2U,0)$、$\boldsymbol{a}_C=(0,-U^2/R)$；左端 $\boldsymbol{v}_D=(U,U)$、$\boldsymbol{a}_D=(U^2/R,0)$，两种出绳分别代入自己的 U。

对倾斜绳恢复沿绳投影与退化边界

若绳沿与水平成 α 的方向被拉，圆心的沿绳分量为 $U\cos\alpha$，上侧、下侧转动贡献分别为 $\pm Ur/R$，所以 $\boxed{U=v/(\cos\alpha\pm r/R)}$。下侧在 $\cos\alpha=r/R$ 时关系奇异，非零绳速不能对应有限的纯滚动速度；越过这一角度后圆心方向反转。倾斜时若角度随时间变化，应重新求导，不能继续使用水平恒速时的加速度结论。

上、下两种结果在 $r\to 0$ 时都回到 $U=v$，因为内轴的转动沿绳贡献消失。下侧在 $r\uparrow R$ 时，切点逐渐接近地面瞬心，有限圆心速度能提供的绳速趋零，所以为维持非零拉速，所需 U 急剧增大。这是速度约束接近退化的表现，并非下侧出绳可以不受力学条件限制地任意增速。

例 5.10 (拉绳系在线轴的指定点)**.** 外半径 R 的线轴向右纯滚动。绳的一端系在内轴左侧物质点 A，当时 $\boldsymbol{r}_{A/C}=(-r,0)$；绳从 A 向右上方延伸，与水平成 α，沿绳拉动的速率为 v_0。绳不在内轴上卷绕。求圆心速率。

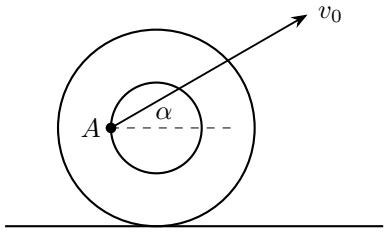


图 5.28: 拉绳系在线轴的指定点：题设关系

解　先求指定系点的真实速度，再沿绳投影

图 5.28 指定的是系绳物质点，而非绕轴绳的切点。若圆心向右速率为 U，顺时针角速度大小为 U/R，则 $\boldsymbol{v}_A=(U,Ur/R)$。将它投影到沿绳单位方向 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$，得到

$$v_0=U\cos\alpha+\frac{Ur}{R}\sin\alpha,\qquad \boxed{U=\frac{v_0}{\cos\alpha+(r/R)\sin\alpha}}.$$

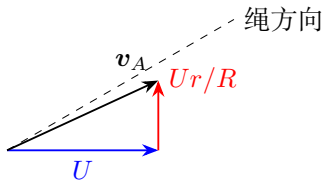


图 5.29: 拉绳系在线轴的指定点：解答过程

检查指定物质点与卷绕切点的区别

图 5.29 显示左侧物质点的转动速度竖直向上，所以其沿绳贡献还乘 $\sin\alpha$。这与绳始终沿内圆切线卷绕的模型不同，不能把上一题的 r/R 项原样搬来。$\alpha = 0$ 时系点沿绳速度就是圆心速度，结果退回 $U = v_0$。

也可由系绳段定长的微分说明投影条件：沿绳看，拉动端与系点的相对速度必须为零，垂直绳向允许系点改变方向。指定系点在左侧时，顺时针转动恰使它向上，因此沿右上绳向贡献为正。若系点转到别的位置，转动速度方向会改变，当前式中的 $\sin\alpha$ 不能视作适用于全程的固定几何因子。

例 5.11 (两个圆环驱动四个滚子)**.** 中心圆半径 r，外圆环内半径 $3r$，四个半径 r 的滚子夹在其间。各接触均无滑动。在同一时间内，中心圆顺时针 5 周，外环逆时针 7 周。求每个滚子圆心的公转与自身对地自转圈数。

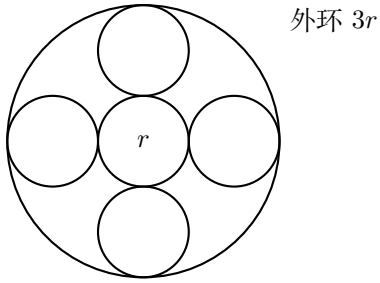


图 5.30: 两个圆环驱动四个滚子：题设关系

解　按内外接触半径建立同一时段的圈数方程

统一逆时针为正，将同一段时间内的角位移直接用圈数表示。图 5.30 中滚子圆心轨道半径为 $2r$。设滚子公转为 N 圈、自转为 n 圈，内接触处位移关系为 $2N - n = -5$，外接触处为 $2N + n = 3 \times 7 = 21$。

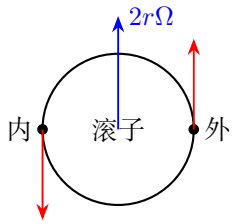


图 5.31: 两个圆环驱动四个滚子：解答过程

消元后用累计切向位移复核

两式联立得 $\boxed{N=4\text{圈，逆时针；}\quad n=13\text{圈，逆时针}}$。图 5.31 在一个滚子上标出内外切向速度：半径不同使中心圆 5 周与外环 7 周不能直接算术平均。四个滚子由对称性具有相同结果；这里的积分位移关系要求各接触始终保持无滑动，瞬时速度方程在全程积分才得到圈数。

在同一参考系中，将公转与自转圈数分别乘 2π，内接触的累计切向位移为 $2r(2\pi N)-r(2\pi n)$，外接触则改为加号。它们分别等于中心圆接触点的 $r(2\pi\times(-5))$ 与外环的 $3r(2\pi\times 7)$，约去 $2\pi r$ 才得到两条圈数方程。半径因子说明外环转 7 周对应的接触线位移不能直接与中心圆 5 周等权相加。

例 5.12 (变速滚动车轮的加速度)**.** 车轮半径为 r，向右纯滚动。以顺时针角速度 ω 及角加速度 β 为正，轮缘点相对圆心的位置为 $r(\sin\theta,\cos\theta)$。求该物质点加速度，并检查底部接触位置。

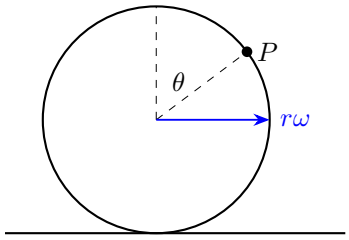


图 5.32: 变速滚动车轮的加速度：题设关系

解　保留平动、角加速度和向心三个矢量项

图 5.32 中的角参数沿物质点运动满足 $\dot\theta=\omega$。圆心加速度为 $(r\beta,0)$，点相对圆心的速度为 $(r\omega\cos\theta,-r\omega\sin\theta)$。对两个乘积逐项求导，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(r\omega\cos\theta)=r\beta\cos\theta-r\omega\sin\theta\,\dot\theta,$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-r\omega\sin\theta)=-r\beta\sin\theta-r\omega\cos\theta\,\dot\theta.$$

代入 $\dot\theta=\omega$ 并加圆心项，得到

$$\boxed{a_x=r\beta(1+\cos\theta)-r\omega^2\sin\theta},$$

$$\boxed{a_y=-r\beta\sin\theta-r\omega^2\cos\theta}.$$

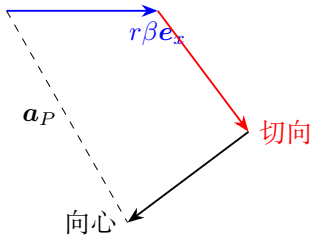


图 5.33: 变速滚动车轮的加速度：解答过程

在底部检查切向项抵消与非零法向项

图 5.33 区分圆心平动、切向和向心三部分。底部 $\theta=\pi$ 时，水平两项抵消，$\boldsymbol{a}=(0,r\omega^2)$ 向上，与 β 无关。这里是当前位于底部的物质点的加速度，不是始终位于地面接触位置的几何点的二阶导数；后者更换物质身份，不能混为一谈。

底部处圆心切向加速度 $(r\beta,0)$ 与该点相对圆心的切向项 $(-r\beta,0)$ 恰好抵消，保留下来的只是向心项 $(0,r\omega^2)$。如果瞬间 $\omega=0$ 而 $\beta\neq0$，底部物质点加速度也为零，但顶部仍有水平加速度 $2r\beta$。这一特例清楚区分了角速度平方项和角加速度项，不能只凭转动方向画合加速度。

例 5.13 (圆外滚动时轮缘轨迹的曲率)**.** 半径 r 的圆沿固定半径 R 的圆外侧纯滚动，圆心以顺时针公转角速度大小 Ω、角加速度 $B=\dot\Omega$ 运动。取小圆最外侧的物质点 P，即它位于两圆心连线的外延长线上。求其速度、加速度及轨迹曲率半径，设 $\Omega\neq0$。

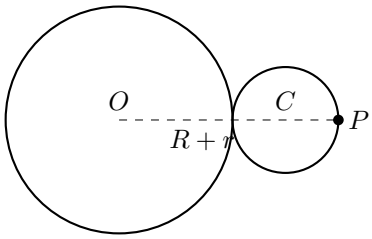


图 5.34: 圆外滚动时轮缘轨迹的曲率：题设关系

解　由无滑动求自转并合成最外点瞬时速度

令 $b=R+r$，径向外为 $\boldsymbol{e}_r$、逆时针切向为 $\boldsymbol{e}_\theta$。图 5.34 的接触点静止给小圆顺时针自转大小 $b\Omega/r$。圆心速度为 $-b\Omega\boldsymbol{e}_\theta$，最外点转动速度同向同大，所以 $\boxed{\boldsymbol{v}_P=-2b\Omega\boldsymbol{e}_\theta}$。

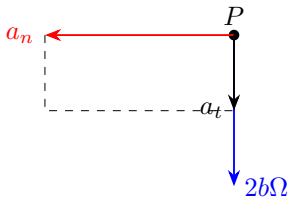


图 5.35: 圆外滚动时轮缘轨迹的曲率：解答过程

分别计算圆心及物质点相对加速度

圆心加速度为 $-b\Omega^2\boldsymbol{e}_r-bB\boldsymbol{e}_\theta$；点相对圆心的加速度为 $-(b^2/r)\Omega^2\boldsymbol{e}_r-bB\boldsymbol{e}_\theta$。因此

$$\boxed{\boldsymbol{a}_P=-b(1+b/r)\Omega^2\boldsymbol{e}_r-2bB\boldsymbol{e}_\theta}.$$

提取轨迹法向项求曲率并限制瞬时条件

图 5.35 中径向项垂直速度，正是轨迹法向加速度，故

$$\boxed{\rho=4br/(b+r)=4r(R+r)/(R+2r)}.$$

切向加速度改变速率，不进入该瞬间曲率的计算；若直接以小圆半径 r 作曲率半径，就忽略了圆心公转。

这里 P 只在所考察瞬间位于最外侧，随后同一物质点不会一直停在两圆心连线上。因此不能把 $\boldsymbol{v}_P=-2b\Omega\boldsymbol{e}_\theta$ 当作对这个点全程成立的式子直接求导，否则会漏掉自转方向相对连线的变化。用刚体加速度式分别计算圆心和轮缘相对项，再取法向大小 $b(1+b/r)\Omega^2$，才有 $\rho=(2b\Omega)^2/[b(1+b/r)\Omega^2]$。

例 5.14 (转杆与地面的交点)**.** 长杆绕高出地面 h 的固定点 O 转动，与地面右侧交于 P。杆向右下倾角为 θ，顺时针角速度为 ω、角加速度为 β。求几何交点 P 的速度与加速度，并与杆上当时处于该位置的物质点比较。

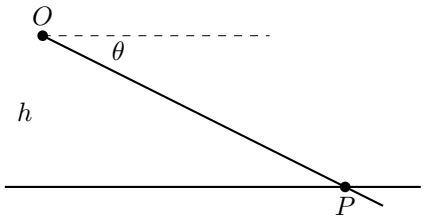


图 5.36: 转杆与地面的交点：题设关系

解　对几何交点坐标连续求两次导数

图 5.36 中 $x_P = h\cot\theta$，且 $\dot\theta = \omega$。由 $(\cot\theta)' = -\csc^2\theta$ 和链式法则，$\dot x_P = -h\csc^2\theta\,\dot\theta = -h\omega\csc^2\theta$。再对乘积求导，

$$\ddot x_P = -h\beta\csc^2\theta - h\omega(-2\csc^2\theta\cot\theta)\dot\theta.$$

代入 $\dot\theta = \omega$ 整理得

$$\boxed{\dot x_P = -h\omega\csc^2\theta}, \quad \boxed{\ddot x_P = 2h\omega^2\csc^2\theta\cot\theta - h\beta\csc^2\theta}.$$

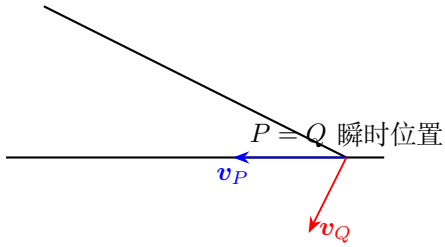


图 5.37: 转杆与地面的交点：解答过程

与当前重合的杆上物质点比较方向

恒定角速度时 $\beta = 0$，交点向左运动而加速度向右。图 5.37 标出的杆上物质点 Q 在此瞬间与 P 重合，但它的速度垂直杆，有竖直分量；P 始终在地面，速度只能水平，二者不相同。杆长若为有限 l，还须满足 $OP = h/\sin\theta \le l$，否则杆根本没有到达地面，交点公式失去实际对应。

杆上当前重合物质点相对轴位矢为 $(h\cot\theta, -h)$，速度为 $(-h\omega, -h\omega\cot\theta)$，确有向下分量；几何交点却始终留在地面。

例 5.15 (恒速收绳时小船的加速度)**.** 岸上滑轮高出船的系绳点 h，以恒定速率 v 收绳。船只作水平运动，绳与水平成 θ。求船向岸的速率与加速度大小，并说明为何船不是匀速运动。

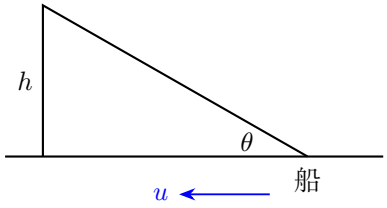


图 5.38: 恒速收绳时小船的加速度：题设关系

解　对绳长约束求两次导数

以图 5.38 中离岸水平距离 $x>0$ 为坐标，$\ell^2=x^2+h^2$，$\dot\ell=-v$。一次微分给 $2\ell\dot\ell=2x\dot x$，即 $\dot x=-v\ell/x$，因此船速 $u=v\sec\theta$。再用商法则，$\ddot x=-v(\dot\ell/x-\ell\dot x/x^2)$；使用 $\dot\ell=-v$ 与 $\dot x=-v\ell/x$，有

$$\ddot x=-v\left(-\frac{v}{x}+\frac{v\ell^2}{x^3}\right)=-\frac{v^2h^2}{x^3}.$$

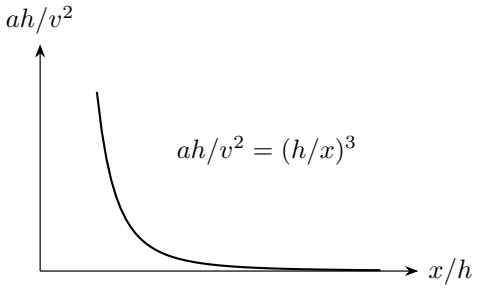


图 5.39: 恒速收绳时小船的加速度：解答过程

由几何比例解释加速方向并检查端点

所以加速度指向岸，$\boxed{a=v^2h^2/x^3=(v^2/h)\tan^3\theta}$。图 5.39 中越近岸绳越陡，同样收绳量需要更大的水平位移，故速度增加。$x\to\infty$ 时加速度趋零，近乎水平绳恢复近似匀速；$x\to0$ 时公式发散，表明理想恒速收绳模型不能持续至正下方。

还可先从 $\ell^2=x^2+h^2$ 二次微分得到 $\dot\ell^2+\ell\ddot\ell=\dot x^2+x\ddot x$。恒定收绳给 $\dot\ell^2=v^2$、$\ddot\ell=0$，再用 $\dot x^2=v^2\ell^2/x^2$，便得 $x\ddot x=v^2-v^2\ell^2/x^2=-v^2h^2/x^2$。这种写法也明确显示，斜绳长度的二阶导数为零并不使船加速度为零。

例 5.16 (内滚圆轮缘点的加速度)**.** 大圆半径 R，小圆半径 $r \in (0, R)$，小圆在大圆内侧无滑动滚动。大圆圆心 O 固定，某瞬间小圆心 C 在 O 正上方，轮缘物质点 P 位于 C 正下方。大小圆对地角速度、角加速度分别为 ω_1, β_1 和 ω_2, β_2，均以逆时针为正。求 P 的加速度，并讨论大圆固定和 $r = R/2$ 的情形。

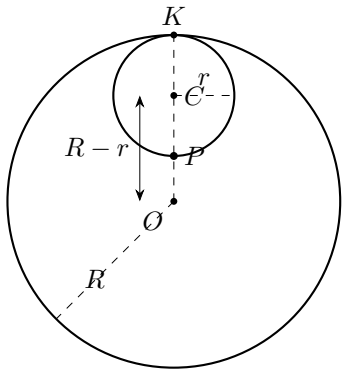


图 5.40: 内滚圆轮缘点的加速度：题设关系

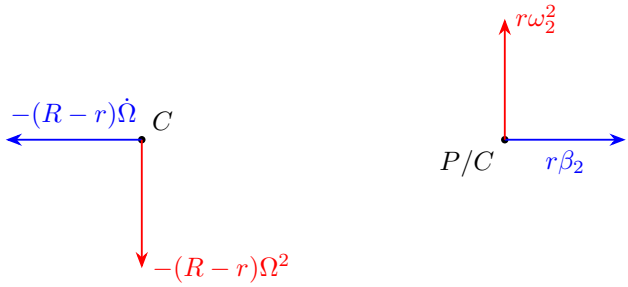
解　由顶部接触条件求圆心公转与加速度

取图 5.40 中 x 向右、y 向上。记圆心绕行的有符号角速度为 Ω，圆心轨道半径为 $d = R - r$。顶部接触点 K 的速度由圆心平动和小圆自转相加，两项均以向左为正的大小表示，故无滑动条件为

$$d\Omega + r\omega_2 = R\omega_1, \qquad \Omega = \frac{R\omega_1 - r\omega_2}{R - r}.$$

这一关系在邻近时刻也成立，对时间求导得 $\dot{\Omega} = (R\beta_1 - r\beta_2)/(R - r)$。此时 $\overrightarrow{OC} = (0, d)$，因此圆心的切向、向心加速度为

$$\boldsymbol{a}_C = (-d\dot{\Omega}, -d\Omega^2).$$



角加速度分项的方向随其符号改变

图 5.41: 内滚圆轮缘点的加速度：解答过程

叠加轮缘相对项并代回公转关系

图 5.41 右侧中 $\boldsymbol{r}_{P/C}=(0,-r)$，相对圆心的切向加速度为 $(r\beta_2,0)$，向心加速度为 $(0,r\omega_2^2)$。逐方向相加，得到

$$\boldsymbol{a}_P=(r\beta_2-d\dot{\Omega},\ r\omega_2^2-d\Omega^2).$$

代入 $d,\Omega,\dot{\Omega}$ 并整理，最终为

$$\boxed{a_{P,x}=2r\beta_2-R\beta_1},\qquad \boxed{a_{P,y}=r\omega_2^2-\frac{(R\omega_1-r\omega_2)^2}{R-r}}.$$

检查固定大圆与二比一半径的抵消

若大圆固定，$\omega_1=\beta_1=0$，有

$$a_{P,x}=2r\beta_2,\qquad a_{P,y}=\frac{r(R-2r)}{R-r}\omega_2^2.$$

小圆匀速自转时 $\beta_2=0$，但竖直项一般仍存在；它的方向随 $R-2r$ 改变。只有 $r=R/2$，圆心的向下向心项与 P 相对圆心的向上向心项才恰好抵消。

保留大圆转动后重新化简特殊半径情形

再取 $r=R/2$ 且大圆也可转动，先得到 $\Omega=2\omega_1-\omega_2$、$\dot{\Omega}=2\beta_1-\beta_2$。横向项为 $r[\beta_2-(2\beta_1-\beta_2)]=R(\beta_2-\beta_1)$；竖直项展开为

$$r[\omega_2^2-(2\omega_1-\omega_2)^2]=4r\omega_1(\omega_2-\omega_1)=2R\omega_1(\omega_2-\omega_1).$$

所以这个特殊半径比恢复

$$\boldsymbol{a}_P=R(\beta_2-\beta_1)\boldsymbol{e}_x+2R\omega_1(\omega_2-\omega_1)\boldsymbol{e}_y.$$

一般半径下 P 并不与 O 重合；只有二比一时才重合。图中的这两个点不能预先合并，否则会把一般内滚圆模型缩减成一个特殊情形。

例 5.17 (抛物线的曲率半径)**.** 曲线为 $y=-kx^2$，$k>0$ 且量纲为长度的倒数。用运动学方法求任一点的曲率半径。再写出选定长度单位后 $k=1$ 时的形式。

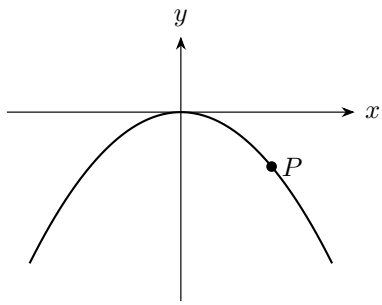


图 5.42: 抛物线的曲率半径：题设关系

解　选辅助匀速横坐标求速度与加速度

让辅助质点沿图 5.42 曲线运动，选 $x = ut$，$u > 0$。由 $y = -kx^2$ 逐次求导，$\dot{y} = -2kx\dot{x} = -2kux, \ddot{y} = -2ku\dot{x} = -2ku^2$。因此 $\boldsymbol{v} = (u, -2kux), \boldsymbol{a} = (0, -2ku^2)$，速率为 $u\sqrt{1 + 4k^2x^2}$，叉积大小为 $2ku^3$。

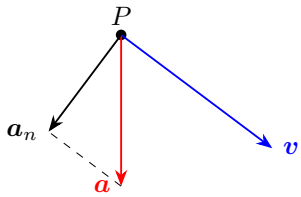


图 5.43: 抛物线的曲率半径：解答过程

以叉积提取法向项并消去辅助速率

代入图 5.43 所示切向、法向分解对应的关系 $\rho = v^3/|\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{a}|$，得到 $\boxed{\rho = (1 + 4k^2x^2)^{3/2}/(2k)}$。在选定单位使系数数值 $k = 1$ 时，可写为 $(1+4x^2)^{3/2}/2$，结果的长度单位由坐标单位给出。顶点处 $\rho = 1/(2k)$ 最小；沿两侧远离顶点，曲线逐渐平缓，曲率半径增大。辅助速率 u 完全相消，检查了曲率只依赖几何形状。

若用自然坐标分解，$a_t = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a}/v = 4k^2u^2x/\sqrt{1 + 4k^2x^2}$，因此 $a_n = 2ku^2/\sqrt{1 + 4k^2x^2}$。再用 v^2/a_n 同样恢复曲率半径。在 $x \neq 0$ 处合加速度仍竖直向下，却不再正沿曲线法线，故用合加速度大小会少一个 $\sqrt{1 + 4k^2x^2}$ 的投影因子。

5.5　本讲小结

角速度与角加速度先统一符号，再用半径转换成线量；重复相遇使用相对角速度，并核对重复构形与计时间隔。曲线加速度包含切向和法向两部分，曲率半径反映轨迹的局部弯曲。

刚体运动选物质点作基点，滚动接触点的零速度不能推出零加速度。绳切点、几何交点和物质点必须区分；线轴、圆环和从动机构分别由自己的接触或投影方程确定运动。

5.6　练习

练习 5.1 (曲柄滑块机构)**.** 曲柄 $OB = r$，连杆 $AB = l > r$，滑块 A 沿过 O 的水平线运动且位于左侧。曲柄向左上方，与向左水平线夹角为 α；顺时针角速度为 ω。连杆从 A 到 B 向右上方倾角为 θ。求滑块向右速度。

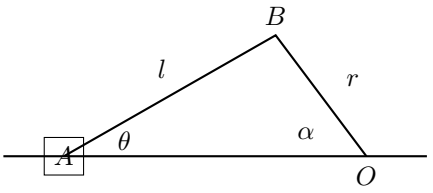


图 5.44: 曲柄滑块机构：题设关系

详解

练习 5.2 (转杆通过绳牵引悬物)**.** 定滑轮 B 在固定转轴 O 正上方，高差为 h。杆端 A 位于 O 右侧，绳从 A 经 B 向下连悬物 M。杆以顺时针角速度大小 ω 转动，BA 与向下竖直线夹角为 α。求悬物上升速率。

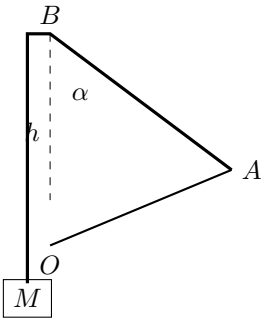


图 5.45: 转杆通过绳牵引悬物：题设关系

详解

练习 5.3 (水平杆与圆的移动交点)**.** 固定圆半径为 r，水平长杆以恒速 v 向下平移。右侧几何交点 M 相对圆心的位置为 $r(\sin\varphi, \cos\varphi)$，$0 < \varphi < \pi$。求 M 的速度、加速度。

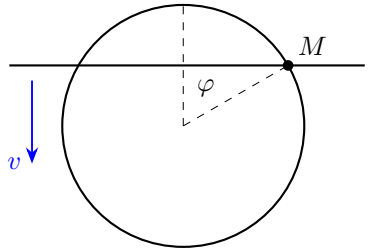


图 5.46: 水平杆与圆的移动交点：题设关系

详解

练习 5.4 (两移动圆的交点加速度)**.** 两个半径均为 r 的圆，其圆心沿同一水平线运动，坐标为 x_1, x_2，速度为 v_1, v_2、加速度为 a_1, a_2。令 $d = x_2 - x_1 \in (0, 2r)$，求上侧几何交点 P 的速度和加速度。

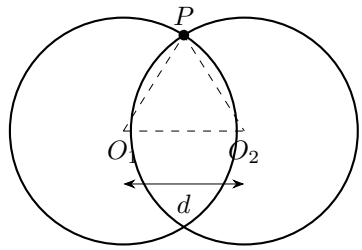


图 5.47: 两移动圆的交点加速度：题设关系

详解

练习解答

练习 5.1 详解

解　按左侧装配选择连杆水平投影的根号符号

以图 5.44 的 O 为原点，曲柄端为 $B = (-r\cos\alpha, r\sin\alpha)$。滑块位于左侧，所以杆的水平投影取正根

$$AB_x = \sqrt{l^2 - r^2\sin^2\alpha}.$$

于是

$$x_A = -r\cos\alpha - \sqrt{l^2 - r^2\sin^2\alpha}.$$

用链式法则求滑块速度

顺时针转动在本角度定义下给 $\dot\alpha = \omega$。第一项求导为 $r\omega\sin\alpha$；根号项求导时要保留内函数导数，故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sqrt{l^2 - r^2\sin^2\alpha} = \frac{-2r^2\sin\alpha\cos\alpha\,\dot\alpha}{2\sqrt{l^2 - r^2\sin^2\alpha}} = -\frac{r^2\omega\sin\alpha\cos\alpha}{\sqrt{l^2 - r^2\sin^2\alpha}}.$$

代入 x_A 的导数得到

$$\boxed{v_A = r\omega\sin\alpha\left(1 + \frac{r\cos\alpha}{\sqrt{l^2 - r^2\sin^2\alpha}}\right).}$$

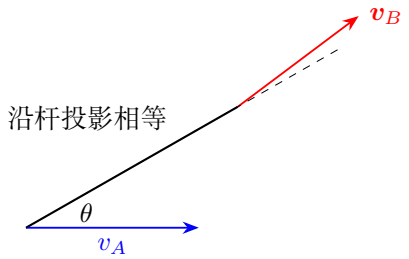


图 5.48: 曲柄滑块机构：解答过程

用沿杆速度投影独立核验

图 5.48 给出另一种计算：杆的单位方向为 $(\cos\theta, \sin\theta)$，曲柄端速度为 $(r\omega\sin\alpha, r\omega\cos\alpha)$。定长杆要求两端沿杆投影相同，因此

$$v_A\cos\theta = r\omega(\sin\alpha\cos\theta + \cos\alpha\sin\theta), \quad v_A = \frac{r\omega\sin(\alpha+\theta)}{\cos\theta}.$$

由 $l\sin\theta = r\sin\alpha$ 及 $l\cos\theta = \sqrt{l^2 - r^2\sin^2\alpha}$，可逐项恢复前式。$l > r$ 保证根号在图示构形有定义；$\alpha \to 0$ 时滑块到达死点、瞬时速度趋零。若改选右侧装配，位置式的根号符号改变，必须重新求导。

练习 5.2 详解

解　对斜绳长度取两端相对速度的投影

取图 5.45 的 $O=(0,0)$、$B=(0,h)$、$A=(x,y)$，令 $\ell=BA$。杆端速度为 $(\omega y,-\omega x)$，所以

$$\dot{\ell}=\frac{(x,y-h)\cdot(\omega y,-\omega x)}{\ell}=\frac{\omega h x}{\ell}=\omega h\sin\alpha.$$

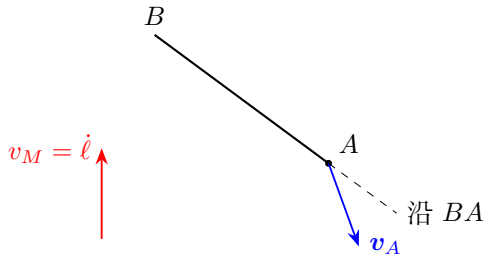


图 5.49: 转杆通过绳牵引悬物：解答过程

由斜段增长确定悬物升降并检验特殊构形

绳长 $BA+BM$ 恒定，斜段增长多少，悬挂段便缩短多少，因此 $\boxed{v_M=\omega h\sin\alpha}$，向上。图 5.49 的沿绳投影与绳长微分给同一结果；杆长在 $x/\ell=\sin\alpha$ 中消去。若反转杆的转向，符号反转、悬物下降，而不能仍称上升。

绳长微分中的两个点积项为 $x\dot{x}=\omega xy$ 与 $(y-h)\dot{y}=-\omega xy+\omega hx$，前后两项抵消后只剩 ωhx。这解释了杆长为何从最终表达式消去。$h=0$ 时滑轮与转轴重合，BA 就是固定杆长，悬物不动；$\alpha=0$ 时杆端沿绳投影瞬间为零，悬物也瞬间静止，均与答案一致。

练习 5.3 详解

解　以杆的纵坐标驱动圆周参数

图 5.46 中交点纵坐标随杆下降，$\dot{y}=-v$。由 $y=r\cos\varphi$，链式求导给 $-r\sin\varphi\,\dot{\varphi}=-v$，即 $\dot{\varphi}=v/(r\sin\varphi)$。横坐标 $x=r\sin\varphi$ 给 $\dot{x}=r\cos\varphi\,\dot{\varphi}=v\cot\varphi$。再对余切用链式法则，

$$\ddot{x}=-v\csc^2\varphi\,\dot{\varphi}=-\frac{v^2}{r\sin^3\varphi},\qquad \ddot{y}=0.$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{v}_M=(v\cot\varphi,-v)},\qquad \boxed{\boldsymbol{a}_M=(-v^2/(r\sin^3\varphi),0)}.$$

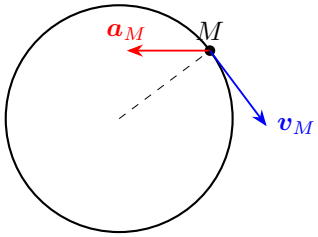


图 5.50: 水平杆与圆的移动交点：解答过程

区分交点与杆上物质点，并复核二阶约束

图 5.50 中交点沿圆周切向运动，但杆上各物质点只向下平移。上半圆交点向右，下半圆向左，经过最右端 $\varphi=\pi/2$ 时速度竖直向下、加速度指向圆心。加速度没有竖直分量并不表示没有法向分量；法向是相对曲线切线定义，不能与固定竖直方向混同。

将速度代入圆的切向条件 $x\dot{x}+y\dot{y}=0$，将加速度代入 $x\ddot{x}+y\ddot{y}+\dot{x}^2+\dot{y}^2=0$，两式都成立，说明交点确实持续在固定圆上。顶、底切触处 $\sin\varphi\to 0$ 为分支端点，不是可继续跨越的普通位置。

练习 5.4 详解

解　由对称性确定交点位置再求一阶导数

由图 5.47 的左右对称关系，上交点 $P=(X,Y)$ 位于两圆心连线的垂直平分线上，故

$$X=\frac{x_1+x_2}{2},\qquad Y^2+\frac{d^2}{4}=r^2,\qquad Y=\sqrt{r^2-d^2/4}>0.$$

记 $w=\dot{d}=v_2-v_1$、$b=\ddot{d}=a_2-a_1$。第一式给 $\dot{X}=(v_1+v_2)/2$；对第二式求导，有

$$2Y\dot{Y}+\frac{dw}{2}=0,\qquad \dot{Y}=-\frac{dw}{4Y}.$$

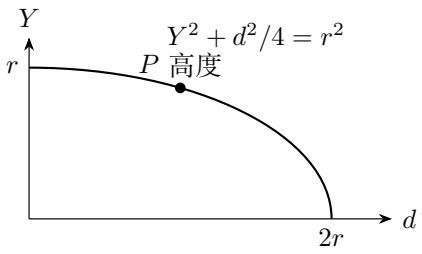


图 5.51: 两移动圆的交点加速度：解答过程

用高度随间距的斜率解释竖直速度

图 5.51 的曲线给出交点高度如何随间距改变，其斜率 $-d/(4Y)$ 再乘间距变化率 w 便是竖直速度。因此

$$\boxed{\boldsymbol{v}_P = ((v_1+v_2)/2, -dw/(4Y))}.$$

对未相除的约束二次求导

为了求加速度，直接对未除以 Y 的关系再次求导，避免漏掉分母随时间的变化：

$$2Y\ddot{Y} + 2\dot{Y}^2 + \frac{w^2+db}{2} = 0.$$

代入一阶结果，再用 $4Y^2+d^2=4r^2$ 合并，得到

$$\begin{aligned}\ddot{Y} &= -\frac{w^2+db}{4Y} - \frac{d^2w^2}{16Y^3} \\ &= -\frac{(4Y^2+d^2)w^2}{16Y^3} - \frac{db}{4Y} = -\frac{r^2w^2}{4Y^3} - \frac{db}{4Y}.\end{aligned}$$

横向加速度为两圆心加速度的平均，故

$$\boxed{\boldsymbol{a}_P = ((a_1+a_2)/2, -r^2w^2/(4Y^3) - db/(4Y))}.$$

若 $w=b=0$，交点随圆心中点整体平移。

检查匀速驱动和内外切退化端点

若 $b=0, w\neq 0$，竖直加速度恒向下；两圆接近时交点向上减速，两圆远离时向下加速。趋近外切 $Y\to 0$ 时出现几何奇异；而 $d=0$ 时两圆重合，交点不再唯一。因此结论限定在 $0<d<2r$，不能直接延拓到两个退化端点。